



R2.04- BDD

Rapport d'Étude : Analyse Statistique et Suivi des Capteurs Industriels

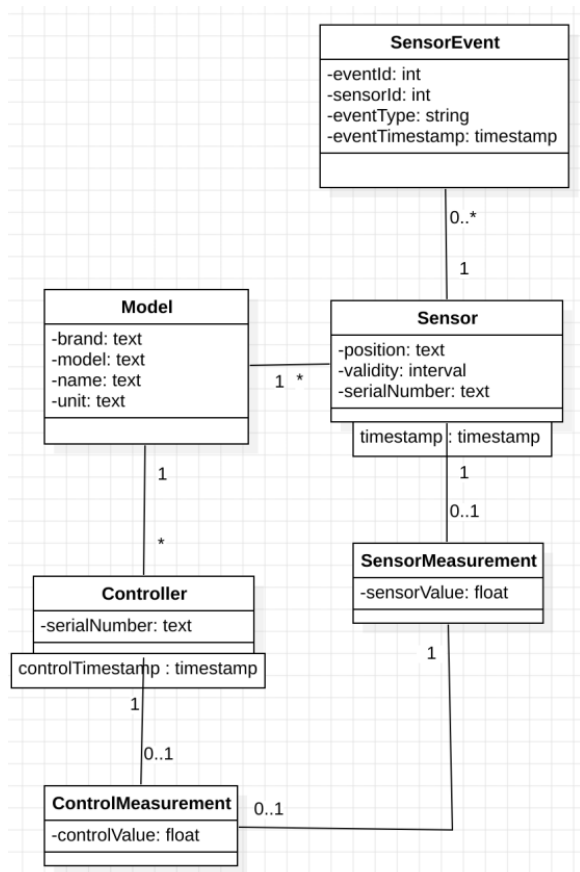
Ouameur Aïssa – Mayeux Ounays - Platel Alban
Année universitaire 2025/2026

1. Extension de la base de données : Suivi du cycle de vie

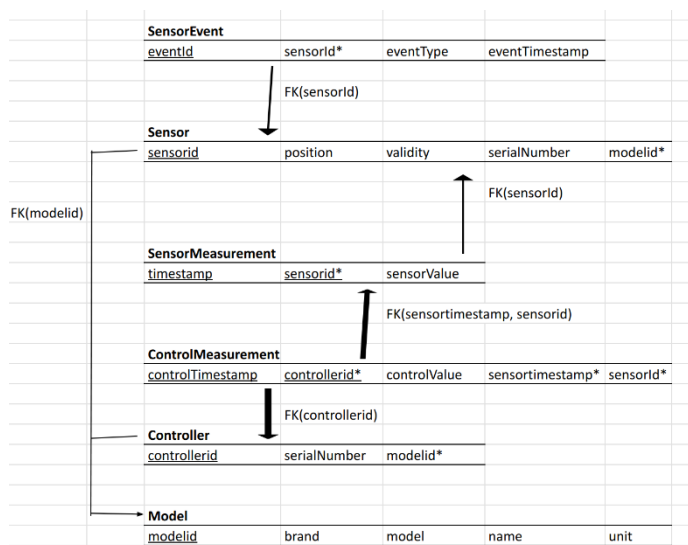
Afin de répondre à la demande de l'usine concernant les statistiques de fiabilité, il était indispensable de pouvoir conserver une trace de chaque événement marquant la vie d'un équipement. L'architecture de base ne permettait pas de stocker cet historique.

Nous avons donc conçu une extension en créant une nouvelle table nommée SensorEvent. Cette table agit comme un véritable journal de bord pour l'ensemble du parc matériel.

Diagramme de classe



Modèle relationnel



1.1 Structure et contraintes de la table

Champ	Description
eventId	Clé Primaire : Identifiant unique généré automatiquement (SERIAL) pour chaque événement enregistré.
sensorId	Clé Étrangère : Identifiant du capteur concerné, relié directement à la table principale Sensor pour garantir l'intégrité des données.
eventType	Nature de l'intervention. Une contrainte CHECK limite strictement les valeurs à : COMMISSIONING (mise en service), RECALIBRATION (réétalonnage), ou SCRAP (mise au rebut).
eventTimestamp	Date et heure exactes de l'événement (TIMESTAMP).

1.2 Création de la table et jeu de données de test

Script SQL de création de la table SensorEvent :

```
CREATE TABLE SensorEvent (  
    eventId          SERIAL PRIMARY KEY,  
    sensorId         INT           NOT NULL,  
    eventType        VARCHAR(50)  NOT NULL  
                        CHECK (eventType IN ('COMMISSIONING', 'RECALIBRATION',  
'SCRAP'))),  
    eventTimestamp   TIMESTAMP    NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (sensorId) REFERENCES Sensor(sensorId)  
);
```

Jeu de données de test (INSERT) :

```
-- Capteur 1 : mise en service + 2 réétalonnages  
INSERT INTO SensorEvent (sensorId, eventType, eventTimestamp) VALUES  
    (1, 'COMMISSIONING', '2022-01-01 08:00:00'),  
    (1, 'RECALIBRATION', '2022-09-15 14:30:00'),  
    (1, 'RECALIBRATION', '2023-06-20 09:15:00');  
  
-- Capteur 2 : mise en service + mise au rebut  
INSERT INTO SensorEvent (sensorId, eventType, eventTimestamp) VALUES  
    (2, 'COMMISSIONING', '2022-10-01 10:00:00'),  
    (2, 'SCRAP',        '2024-02-10 11:00:00');  
  
-- Capteur 3 : durée de vie très courte  
INSERT INTO SensorEvent (sensorId, eventType, eventTimestamp) VALUES  
    (3, 'COMMISSIONING', '2021-01-01 07:00:00'),  
    (3, 'SCRAP',        '2021-06-15 16:00:00');  
  
-- Capteur 4 : récent, réétalonnage rapide  
INSERT INTO SensorEvent (sensorId, eventType, eventTimestamp) VALUES  
    (4, 'COMMISSIONING', '2024-04-01 08:00:00'),  
    (4, 'RECALIBRATION', '2024-04-10 10:00:00');
```

2. Requêtes d'analyse statistiques

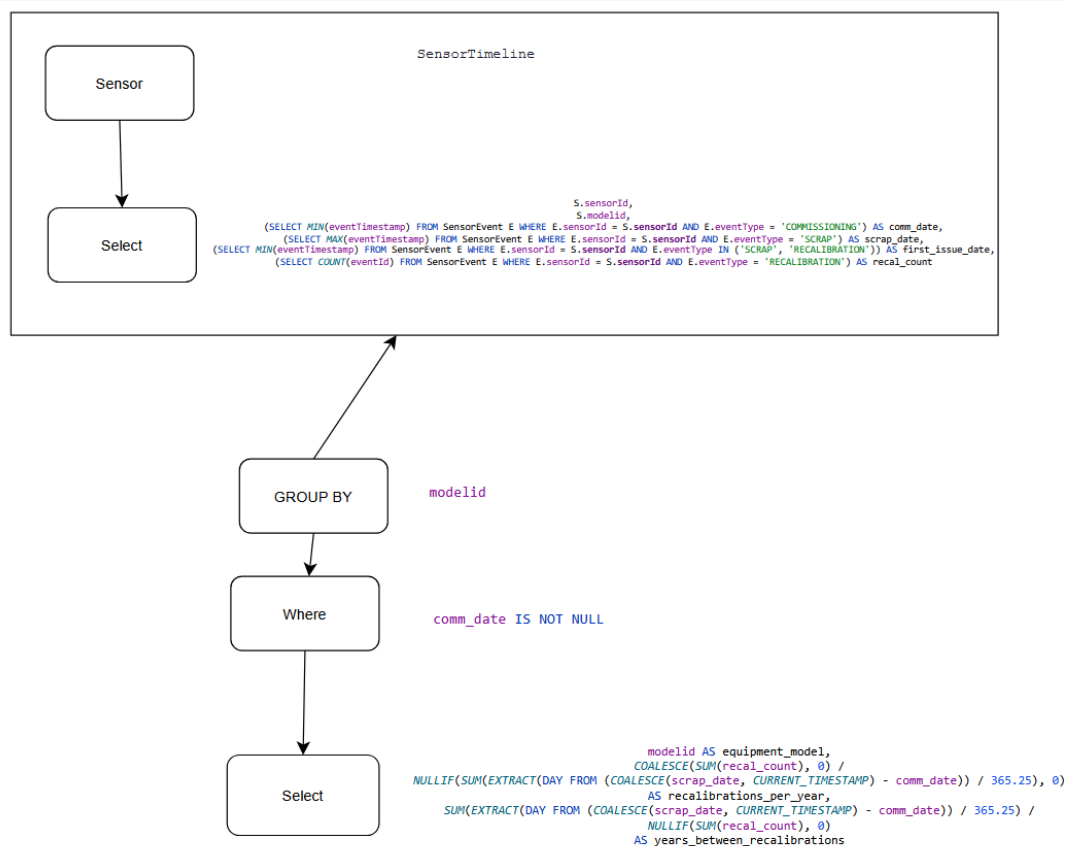
Pour simplifier l'analyse et éviter la duplication de code complexe, nous avons d'abord créé une Vue SQL (SensorTimeline). Cette vue regroupe de manière centralisée les dates clés et le nombre d'incidents pour chaque équipement

2.0 Vue préparatoire — SensorTimeline

```
CREATE OR REPLACE VIEW SensorTimeline AS
SELECT
    S.sensorId,
    S.modelid,
    (SELECT MIN(eventTimestamp) FROM SensorEvent E WHERE E.sensorId = S.sensorId
 AND E.eventType = 'COMMISSIONING') AS comm_date,
    (SELECT MAX(eventTimestamp) FROM SensorEvent E WHERE E.sensorId = S.sensorId
 AND E.eventType = 'SCRAP') AS scrap_date,
    (SELECT MIN(eventTimestamp) FROM SensorEvent E WHERE E.sensorId = S.sensorId
 AND E.eventType IN ('SCRAP', 'RECALIBRATION')) AS first_issue_date,
    (SELECT COUNT(eventId) FROM SensorEvent E WHERE E.sensorId = S.sensorId AND
 E.eventType = 'RECALIBRATION') AS recal_count
FROM Sensor S;
```

2.1 Nombre moyen de réétalonnages par an

Cette requête calcule le taux de réétalonnages annuels ainsi que le temps moyen entre deux interventions pour chaque modèle de capteur.



Note technique : L'utilisation de la fonction NULLIF dans nos requêtes est une sécurité. Si une valeur tombe à zéro (ex. : un capteur jamais réparé), NULLIF transforme ce zéro en NULL, évitant ainsi les erreurs fatales de type « Division par zéro » dans PostgreSQL.

```

SELECT
  modelid AS equipment_model,
  COALESCE(SUM(recal_count), 0)
    / NULLIF(SUM(EXTRACT(DAY FROM
      (COALESCE(scrap_date, CURRENT_TIMESTAMP) - comm_date)) / 365.25), 0)
    AS recalibrations_per_year,
  SUM(EXTRACT(DAY FROM
    (COALESCE(scrap_date, CURRENT_TIMESTAMP) - comm_date)) / 365.25)
    / NULLIF(SUM(recal_count), 0)
    AS years_between_recals
FROM SensorTimeline
WHERE comm_date IS NOT NULL
GROUP BY modelid;

```

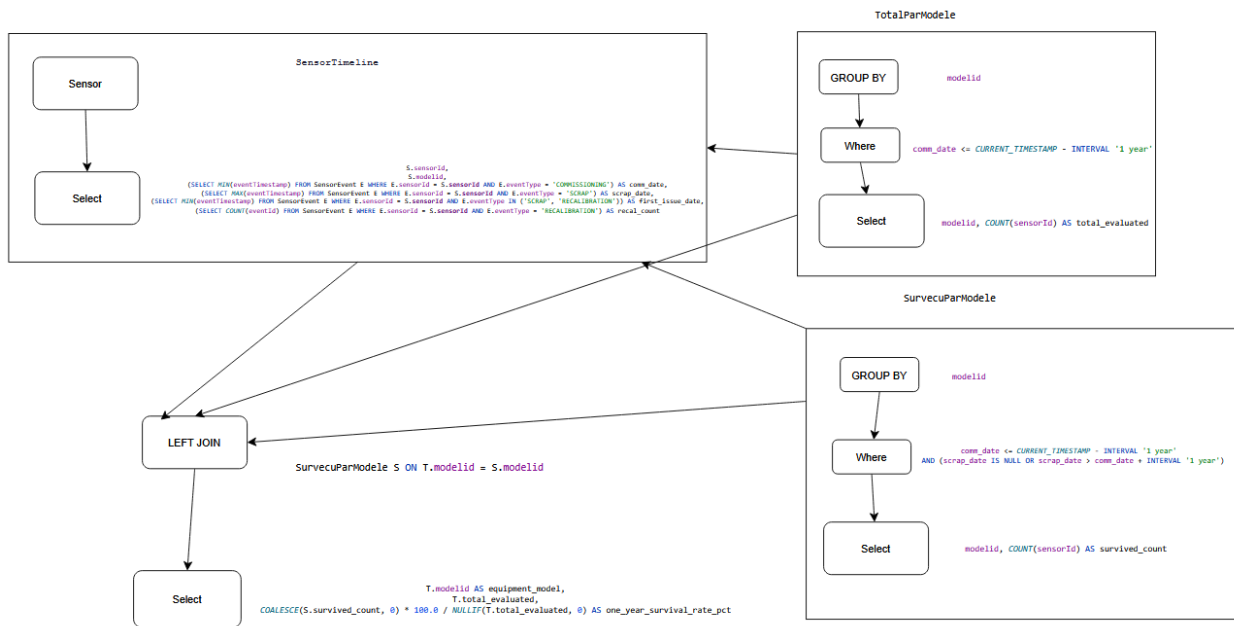
	equipment_model	recalibrations_per...	years_between_reca...
1	5	0.9102803738317756983	1.09856262833675565
2	6	0	<null>
3	10	0	<null>
4	12	0.93176020408163266156	1.0732375085557837

Analyse des rééquilibrages

Cette requête permet d'évaluer concrètement la stabilité à long terme de chaque modèle de capteur. En divisant le nombre total d'interventions par la durée de vie cumulée du parc, nous obtenons: le temps moyen entre deux rééquilibrages. Ces résultats sont cruciaux pour l'optimisation des coûts : un taux élevé révèle une technologie instable ou inadaptée, tandis qu'un long espacement entre interventions met en évidence les équipements les plus fiables.

2.2 Taux de survie à un an

Cette requête calcule le pourcentage d'équipements toujours en service un an après leur mise en service.



```
WITH TotalParModele AS (
  SELECT modelid, COUNT(sensorId) AS total_evaluated
  FROM SensorTimeline
  WHERE comm_date <= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1 year'
  GROUP BY modelid
),
SurvecuParModele AS (
  SELECT modelid, COUNT(sensorId) AS survived_count
  FROM SensorTimeline
  WHERE comm_date <= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1 year'
    AND (scrap_date IS NULL OR scrap_date > comm_date + INTERVAL '1 year')
  GROUP BY modelid
)
SELECT
  T.modelid AS equipment_model,
  T.total_evaluated,
  COALESCE(S.survived_count, 0) * 100.0 / NULLIF(T.total_evaluated, 0) AS
  one_year_survival_rate_pct
FROM TotalParModele T
LEFT JOIN SurvecuParModele S ON T.modelid = S.modelid;
```

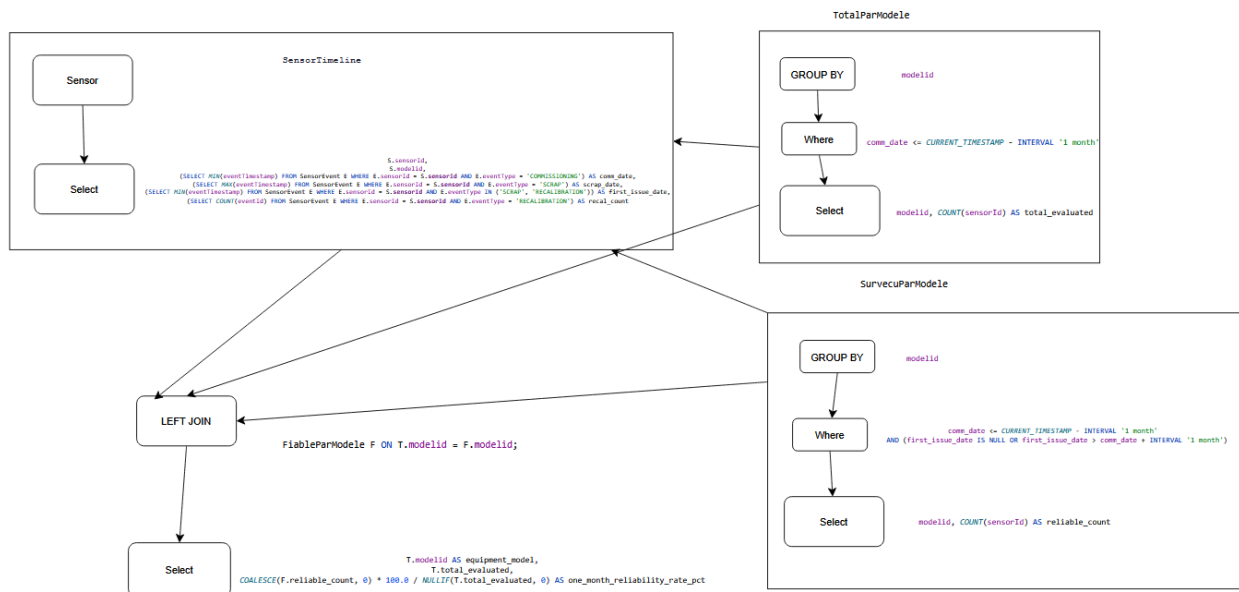
	equipment_model		total_evaluated		one_year_survival_rate_pct	
1		5		1		100
2		6		1		100
3		10		1		0
4		12		1		100

Analyse du taux de survie à un an

Cette requête met en évidence la robustesse initiale du matériel. En calculant le pourcentage d'équipements toujours en service un an après leur installation (sans avoir été mis au rebut), nous obtenons un indicateur direct de la qualité de fabrication de chaque modèle. Un taux de survie faible révèle un matériel trop fragile ou présentant des défauts de jeunesse, forçant l'entreprise à remplacer du matériel prématurément.

2.3 Fiabilité initiale : Taux sans incident à un mois

Cette requête isole la proportion de capteurs n'ayant subi aucun incident au cours de leur premier mois d'utilisation.



```

WITH TotalParModele AS (
    SELECT modelid, COUNT(sensorId) AS total_evaluated
    FROM SensorTimeline
    WHERE comm_date <= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1 month'
    GROUP BY modelid
),
FiableParModele AS (
    SELECT modelid, COUNT(sensorId) AS reliable_count
    FROM SensorTimeline
    WHERE comm_date <= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1 month'
    AND (first_issue_date IS NULL OR first_issue_date > comm_date + INTERVAL '1 month')
    GROUP BY modelid
)
SELECT
    T.modelid AS equipment_model,
    T.total_evaluated,
    COALESCE(F.reliable_count, 0) * 100.0 / NULLIF(T.total_evaluated, 0) AS
one_month_reliability_rate_pct

```

```
FROM TotalParModele T
LEFT JOIN FiableParModele F ON T.modelid = F.modelid;
```

	equipment_model ▾	total_evaluated ▾	one_month_reliability_rate_pct ▾
1	5	1	100
2	6	1	100
3	10	1	100
4	12	1	0

Analyse de la fiabilité initiale (à un mois)

Cette requête se concentre sur les défauts de jeunesse du matériel. En isolant la proportion de capteurs n'ayant subi aucun incident (ni mise au rebut, ni réétalonnage) au cours de leur premier mois d'utilisation, nous évaluons la qualité « en sortie de boîte » de chaque modèle.

Conclusion générale

La mise en place de cette extension marque une évolution majeure pour le système d'information de l'usine. En intégrant la table SensorEvent, nous avons transformé une simple base de relevés de mesures en un véritable outil de gestion du cycle de vie du matériel industriel.

Sur le plan technique

Nous avons fait le choix d'une architecture optimisée et sécurisée. L'utilisation d'une vue préparatoire (SensorTimeline) a permis de garder un code clair et performant. De plus, l'anticipation des cas d'erreurs mathématiques via la fonction NULLIF garantit que le système de statistiques ne plantera jamais, même face à des données incomplètes.

Sur le plan fonctionnel

Ces nouvelles requêtes transforment des données brutes en véritables outils d'aide à la décision. Le service de maintenance et la direction disposent désormais d'indicateurs factuels pour anticiper les pannes, justifier les budgets de remplacement et sélectionner les fournisseurs les plus fiables.

Indicateur	Utilité pour l'usine
Réétalonnages / an	Identifier les modèles instables et optimiser les coûts de maintenance
Taux de survie à 1 an	Évaluer la durabilité et justifier les choix d'investissement
Fiabilité initiale à 1 mois	Détecter les défauts de jeunesse et sélectionner les meilleurs fournisseurs